



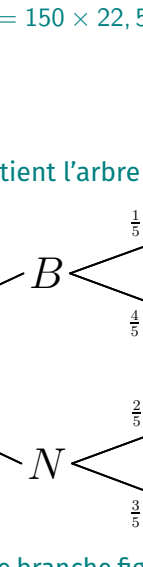
AP : variables aléatoires; équations de droite

Première - Spécialité Mathématiques

Variables aléatoires

Exercice 1 1. Les valeurs possibles pour X sont 30 (plein tarif), 15) (demi-tarif) et 0 (gratuit).

2. On obtient l'arbre suivant, où figurent à l'extrémité des branches les différentes valeurs de X correspondantes.



Toutes les branches sont équiprobables, on peut donc utiliser la formule :

$$p(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à A}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Valeur de X	0	15	30
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$

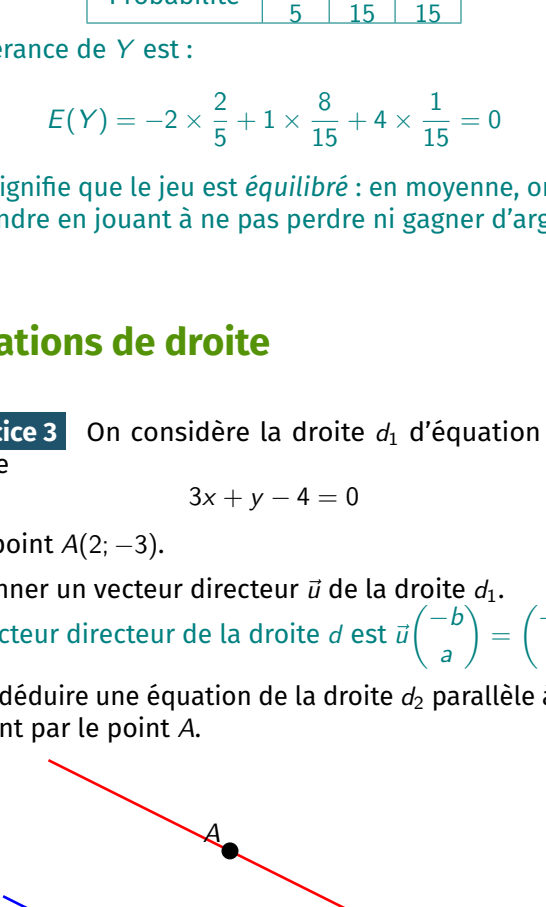
3. L'espérance de X est :

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{6} + 15 \times \frac{1}{6} + 30 \times \frac{4}{6} = \frac{135}{6} = 22,5$$

4. Si 150 personnes se présentent, on peut donc s'attendre à ce que la recette soit égale à :

$$150 \times E(X) = 150 \times 22,5 = 3375 \text{ euros}$$

Exercice 2 1. On obtient l'arbre suivant :



A l'extrémité de chaque branche figure le nombre de boules blanches obtenues.

2. La probabilité d'obtenir deux boules blanches est :

$$\frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

3. a) La probabilité que la deuxième boule soit blanche est :

$$P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{2}{30} + \frac{8}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

b) La probabilité que la première boule soit blanche sachant que la deuxième boule est blanche est :

$$P_{B_2}(B_1) = \frac{P(B_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{5}$$

4. a) Les valeurs possibles de X sont 0, 1 et 2.

b) En utilisant l'arbre de probabilité, on obtient la loi de probabilité de X :

valeur de X	0	1	2
Probabilité	$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$	$\frac{16}{30} = \frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

c) L'espérance de X est :

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3}$$

d) A la calculatrice, on obtient : $\sigma \approx 0,596$ (remarque : la calculatrice donne également la valeur de $E(X)$ mais l'habitude est de montrer que l'on connaît la formule de $E(X)$ en détaillant le calcul comme à la question précédente)

5. a) Le seul cas où $Y < 0$ est quand on obtient 0 boules blanches, donc :

$$P(Y \geq 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Cela signifie qu'un joueur a 60% de chances de gagner de l'argent quand il joue à ce jeu.

b) On a : $Y = 3X - 2$ donc $E(Y) = 3E(X) - 2 = 3 \times \frac{2}{3} - 2 = 0$ Remarque : on peut aussi calculer l'espérance comme à la question 3c) en faisant un tableau pour la loi de probabilité de Y :

Valeur de Y	-2	1	4
Probabilité	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$

L'espérance de Y est :

$$E(Y) = -2 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 4 \times \frac{1}{15} = 0$$

Cela signifie que le jeu est équilibré : en moyenne, on peut s'attendre en jouant à ne pas perdre ni gagner d'argent.

Equations de droite

Exercice 3 On considère la droite d_1 d'équation cartésienne

$$3x + y - 4 = 0$$

et le point $A(2; -3)$.

1. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite d_1 .

Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2. En déduire une équation de la droite d_2 parallèle à d_1 et passant par le point A.



La droite d_2 est parallèle à d_1 , donc elle a la même direction que d donc un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Donc une équation de la droite d_2 est de la forme : $3x + y + c = 0$. Comme la droite passe par le point $A(2; -3)$, on a : $3 \times 2 + (-3) + c = 0$ donc $c = -3$. Une équation de la droite parallèle à d_1 passant par A est donc $3x + y - 3 = 0$.

Autre méthode : un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$M(x, y)$ est un point de d_2 si et seulement si le vecteur $\vec{AM} \begin{pmatrix} x-2 \\ y+3 \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est nul :

$$\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ y+3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$
$$3(x-2) + 1(y+3) = 0$$
$$3x + y - 3 = 0$$

3. Montrer que le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{u}$

On calcule le produit scalaire de $\vec{n}$ et $\vec{u}$:

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 3 \times (-1) + 1 \times 3 = 0$$

Donc les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

4. En déduire une équation de la droite Δ perpendiculaire à d_1 passant par A.

Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite perpendiculaire à d . Donc une équation de cette droite est de la forme : $x - 3y + c = 0$. Comme la droite passe par le point $A(2; -3)$, on a : $2 - 3 \times (-3) + c = 0$ donc $2 + 9 + c = 0$ donc $c = -11$. Une équation de la droite perpendiculaire à d passant par A est donc $x - 3y - 11 = 0$.

Exercice 4 Soient $A(-2; 3)$, $B(3; -1)$ et $C(1; -6)$.

1. On rappelle que dans un triangle, une médiane est une droite qui passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé.

Déterminer une équation de la médiane issue de A.

Le milieu de $[BC]$ est $I \left(\frac{3+1}{2}; \frac{-1-6}{2} \right) = \left(2; -\frac{7}{2} \right)$. Le vecteur $\vec{AI}$ est $\begin{pmatrix} 2 - (-2); -\frac{7}{2} - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4; -\frac{13}{2} \end{pmatrix} = (-b; a)$ est un vecteur directeur de la médiane.

Donc une équation de la médiane est de la forme :

$$-\frac{13}{2}x - 4y + c = 0$$

Comme la médiane passe par le point $A(-2; 3)$, on a :

$$-\frac{13}{2} \times (-2) - 4 \times 3 + c = 0$$
$$13 - 12 + c = 0$$
$$c = -1$$

Donc une équation de la médiane issue de A est :

$$-\frac{13}{2}x - 4y - 1 = 0$$

ou encore :

$$13x + 8y + 2 = 0$$

2. On admet que la médiane issue de B a pour équation $x - 7y - 10 = 0$.

Déterminer les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC.

Le centre de gravité du triangle ABC est le point d'intersection des deux médianes. On résout le système :

$$\begin{cases} 13x + 8y + 2 = 0 \\ x - 7y - 10 = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x = 7y + 10$. En remplaçant dans la première équation, on a :

$$13(7y + 10) + 8y + 2 = 0$$
$$91y + 130 + 8y + 2 = 0$$
$$99y + 132 = 0$$
$$y = -\frac{132}{99} = -\frac{4}{3}$$

On a donc :

$$x = 7 \left(-\frac{4}{3} \right) + 10 = \frac{-28}{3} + 10 = \frac{-28 + 30}{3} = \frac{2}{3}$$

Donc le centre de gravité du triangle ABC est le point :

$$G \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3} \right).$$